Proyecto 1 Entrega 2 DPOO
Andrés Felipe Betancur Cruz
202510228

Debido a la falta de compromiso de mi grupo, realicé el trabajo de manera individual. La presenta entrega es completamente de mi autoría.

Descripción de la aplicación:

Debido a la falta de tiempo desencadena por lo ya explicado, no se pudo realizar la totalidad de las pruebas para probar la lógica del sistema. Sin embargo, se logró implementar pruebas como:

Crear usuarios, realizar reservas de mesas, solicitar préstamos de juegos, registrar ventas de productos y juegos, consultar historial de ventas

Modelado:

El sistema se divide en Artículos, Exceptions, main, modelo, persistencia, y sujetos.

Artículos:
- Juego y sus tipos (JuegoSimple, etc.)
- JuegoPrestamo
- JuegoVenta
- Platillos
- Bebidas
- Pasteleria
- Item
- Producto
- EstadoJuego (Enum)
- RestricciónEdad (Enum)
- TiposJuegos (Enum)

Exceptions
- VentaNoPermitidaException
- PrestamoNoPermitidoException
- JuegoNoDisponibleException
- CambioTurnosException
- CapacidadExcedidaException
- ReservaNoExitosaException

Main
Es la interfaz de usuario que funciona mediante consola, gestionando la interacción y llamando a los métodos del sistema.

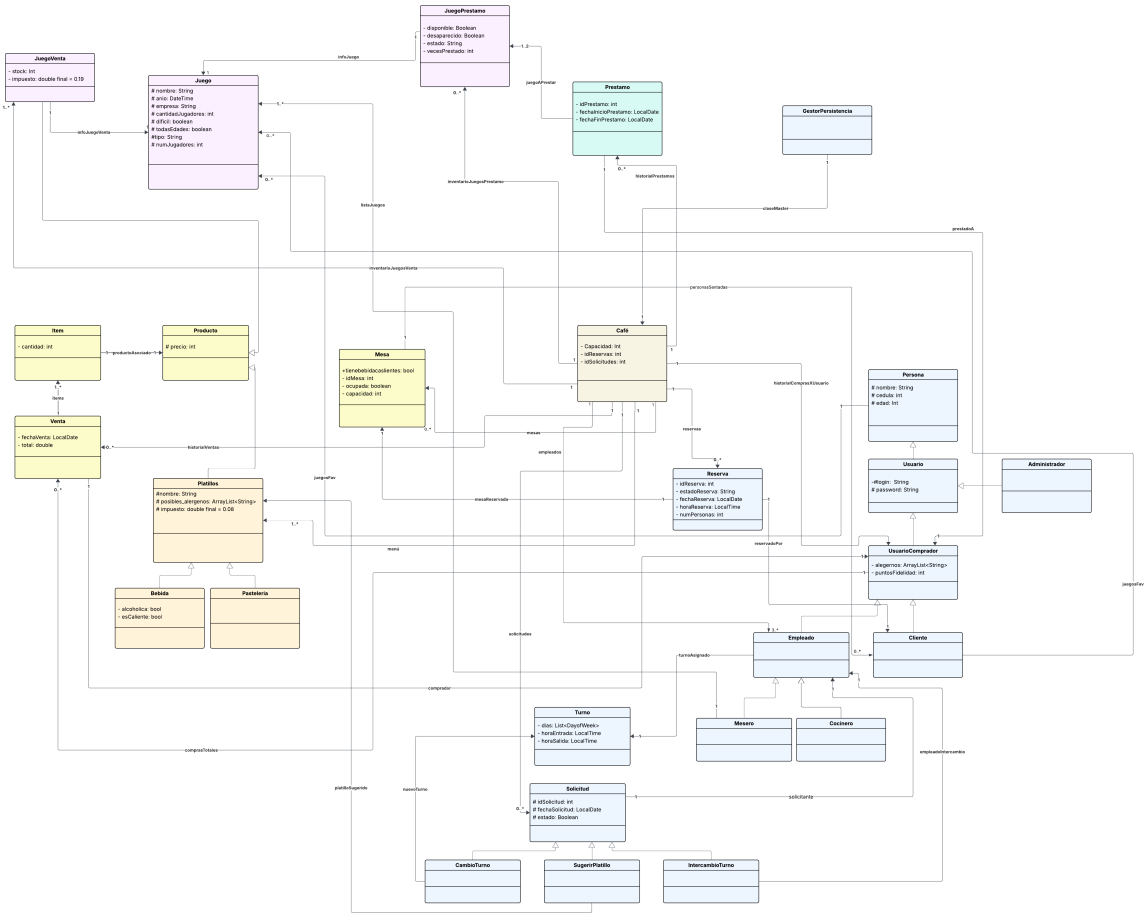
Modelo
- Café
- Venta
- Reserva
- Préstamo
- Mesa
- Cambio turno
- EstadoSolicitud (Enum)
- Intercambio turno

- Solicitud
- Sugerir platillo
- Turno

Persistencia
Permitir guardar y cargar el estado del sistema mediante serialización en archivos .dat.

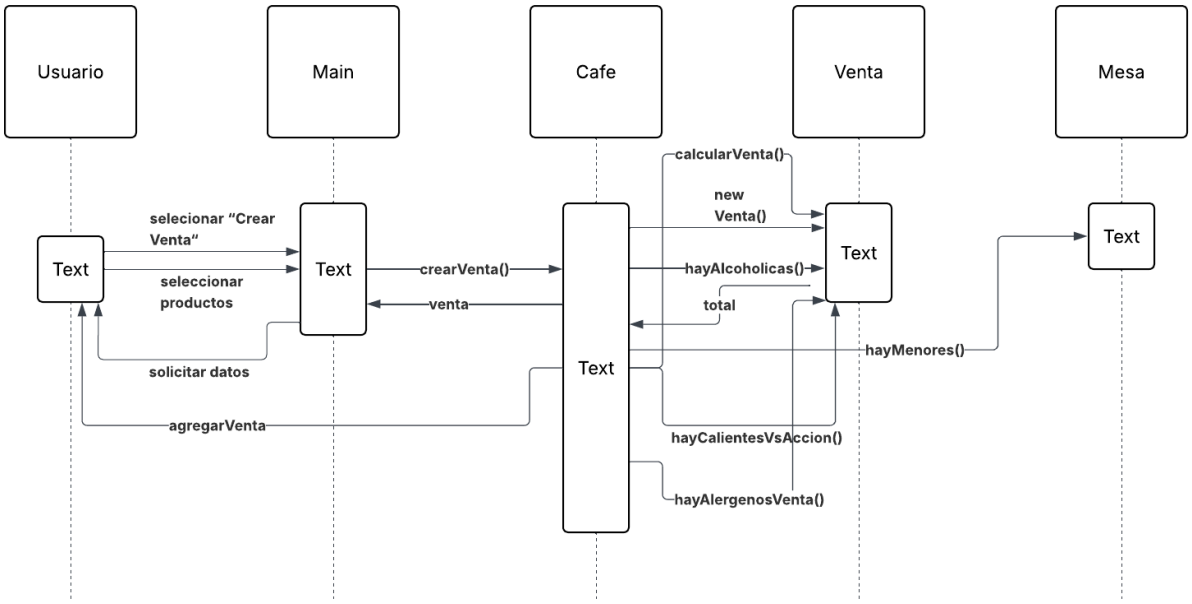
Sujetos
- Usuario
- UsuarioComprador
- Cliente
- Empleado
- Mesero
- Cocinero
- Turno
- Administrador
- Persona

Esta organización se ve mejor mediante este diagrama UML de clases

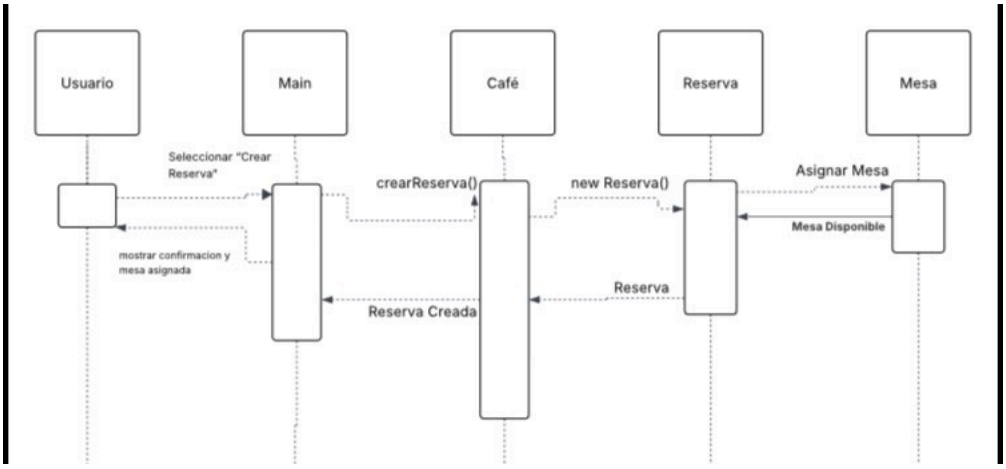


A su ves para entender cómo funciona el sistema, están estos dos diagramas de secuencia:

Venta:



Reserva:



Persistencia:

El sistema utiliza serialización para almacenar el estado en un archivo.dat.Se implementan métodos: guardarCafe(), cargarCafe(). Esto permite conservar la información entre ejecuciones del sistema.

Restricciones
El enunciado y el sistema maneja las siguientes restricciones:

- No vender alcohol a menores
- Verificar compatibilidad mesa–juego
- Limitar préstamos activos por usuario
- Validar disponibilidad de juegos
- Controlar empleados en turno
- Advertencias por alérgenos

Pruebas:

Como se dijo en la introducción, se implementaron pruebas que demuestran:
- Crear usuarios
- Realizar reservas de mesas
- Solicitar préstamos de juegos
- Registrar ventas de productos y juegos
- Consultar historial de ventas

Se espera que en próximas entregas se puedan implementar las suficientes pruebas para verificar el funcionamiento del sistema.